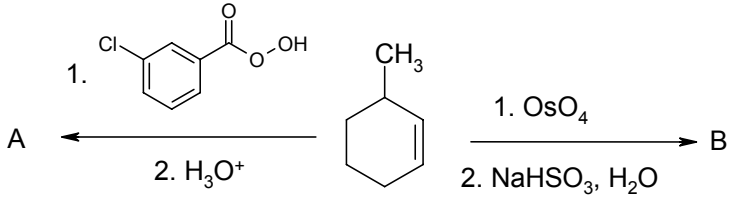
ZADANIE 4

Izomeria cis-trans w układach pierścieniowych

Jednym z przykładów zjawiska izomerii jest izomeria *cis-trans* w układach pierścieniowych. Odkrycie występowania tego typu izomerii w wielu związkach naturalnych, a także lekach i innych związkach aktywnych biologicznie spowodowało dynamiczny rozwój metod w syntezie organicznej pozwalających na otrzymywanie związków o ściśle określonym sposobie rozmieszczenia podstawników w stosunku do płaszczyzny pierścienia. Rozważ opisane niżej problemy, ściśle związane z tego typu izomerią i udziel poprawnych odpowiedzi.

A. Na schemacie przedstawiono dwie reakcje, którym poddano 3-metylocykloheksen.



(ew. A', A" itd. jeśli więcej niż jeden produkt)

(ew. B', B" itd. jeśli więcej niż jeden produkt)

Polecenia:

a1. *(2 pkt.)* Narysuj wszystkie produkty które mogą powstać w tych reakcjach, biorąc pod uwagę, że do reakcji wzięto mieszaninę racemiczną 3-metylocykloheksenu.

a2. *(1 pkt.)* Przypisz konfigurację absolutną wszystkim asymetrycznym atomom węgla występującym w produktach.

a3. *(1 pkt.)* Narysuj wzór krzesłowy produktu, w którym wszystkie asymetryczne atomy węgla mają konfiguracje R.

a4. *(1 pkt.)* Narysuj produkty pośrednie powstające w obydwu reakcjach (w tym podpunkcie zaniedbaj stereochemię).

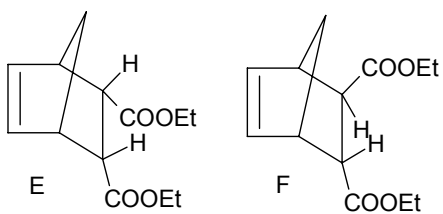
B. Izomery geometryczne 3,4-dimetylocyklopentanonu C i D (Uwaga: jeden z izomerów jest w postaci racematu) poddano reakcji z $NaBH_4$ w etanolu, a powstałe związki pośrednie zhydrolizowano w środowisku kwaśnym. W widmie protonowym NMR produktów redukcji izomeru C, otrzymano jeden zestaw sygnałów. Z izomeru D powstała natomiast mieszanina dwóch produktów rozróżnialnych przy użyciu ^1H NMR.

Polecenia:

b1. *(3,0 pkt.)* Narysuj wzory strukturalne C i D oraz wzory odpowiadających im końcowych produktów reakcji.

b2. *(2,0 pkt.)* Podaj, ile grup sygnałów będą wykazywały w widmie protonowym NMR związki C i D. Na wzorach strukturalnych tych związków zaznacz grupy protonów wykazujących takie same przesunięcia chemiczne.

C. Izomeryczne związki E i F, o podanych niżej wzorach, otrzymano w wyniku reakcji Dielsa -Aldera.



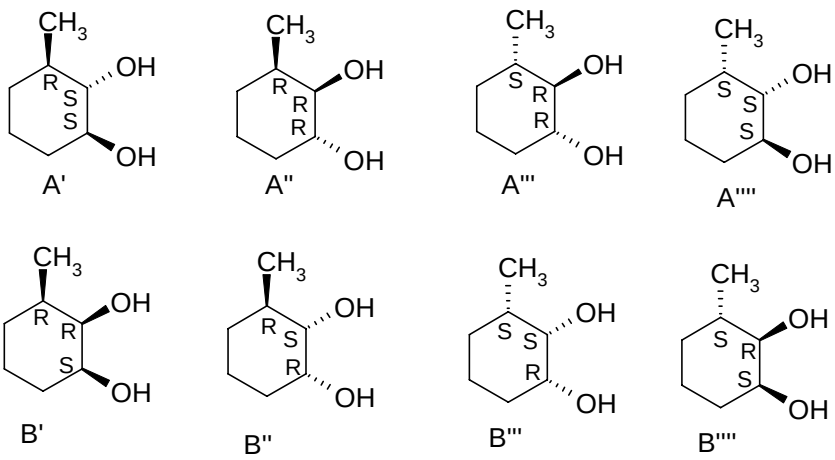
Et = grupa etylowa

Polecenie:

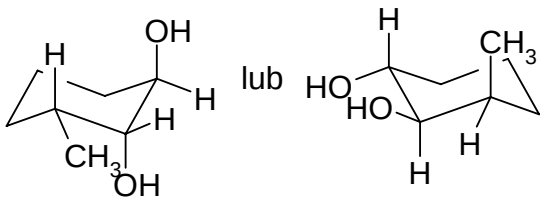
c. *(2,0 pkt.)* Narysuj wzory strukturalne substratów pozwalających na otrzymanie związków E i F.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 4

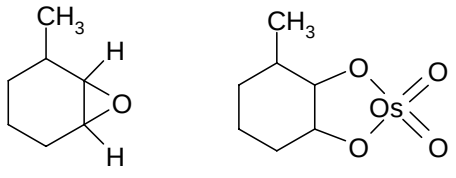
a1. i ***a2.***



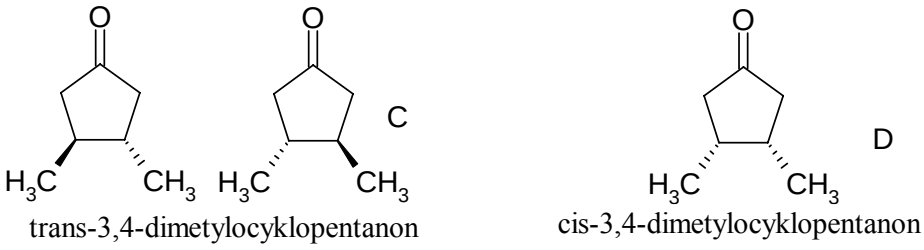
a3.



a4.



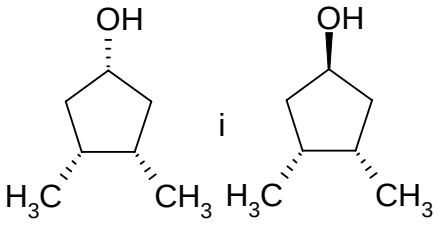
b1.



trans-3,4-dimetylocyklopentanon
(C to mieszanina racemiczna)

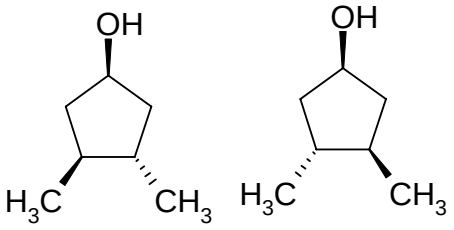
cis-3,4-dimetylocyklopentanon

Redukcja poszczególnych izomerów prowadzi do następujących alkoholi:
- z izomeru D powstaną dwa diastereoizomery - związki rozróżnialne w widmie protonowym.



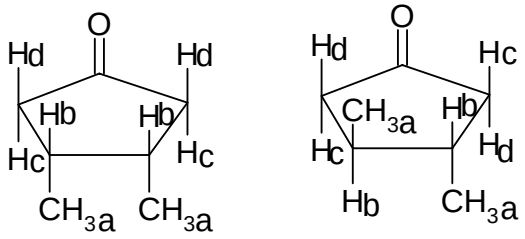
dwa diastereoizomery

- z izomeru C powstanie mieszanina dwóch enancjomerów, które nie są rozróżnialne w widmie protonowym.

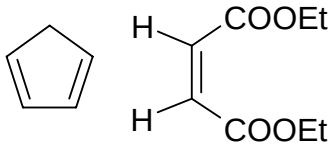


enancjomery (nierozróżnialne w widmie 1H NMR)

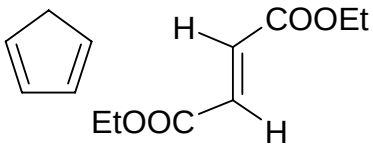
b2. Izomery *cis* oraz *trans*, wykazują po 4 grupy sygnałów w widmie ^{1}H NMR.



c. Związek E otrzymano substratów o wzorach:



natomiast związek F otrzymano z następujących substratów:



Punktacja:

a1. Za narysowanie wszystkich produktów reakcji	2,0 pkt.
a2. Za prawidłowe zaznaczenie konfiguracji absolutnej	1,0 pkt.
a3. Za narysowanie prawidłowego wzoru krzesłowego produktu	1,0 pkt.
a4. Za narysowanie produktów pośrednich	1,0 pkt.
b1. Za narysowanie wzorów związków C i D	2,0 pkt.
Za narysowanie wzorów produktów redukcji związków C i D	1,0 pkt.
b2. Za podanie liczby sygnałów w widmie NMR dla izomeru C i D	1,0 pkt.
Za zaznaczenie na wzorze strukturalnym izomeru C i D równocennych protonów	1,0 pkt.
c. Za narysowanie wzorów substratów do otrzymywania związków E i F	2,0 pkt.
RAZEM	**12,0 pkt.**